

Álgebras de Caminos de Quivers como una Atención Dispersa Multi-Salto para Mitigar el Over-Squashing en GNNs

Carlos Isaac Zainea Maya¹[0000-0002-6459-2397] and Agustín Moreno Cañadas¹[0000-0001-6812-5131]

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Matemáticas,
Bogotá, Colombia
{cizaineam, amorenoca}@unal.edu.co

Resumen Las redes neuronales de grafos (GNN) de paso de mensajes sufren de *over-squashing*: cuando la información debe propagarse por muchos caminos largos hacia un nodo, se comprime en un vector de ancho fijo y la señal se pierde. Introducimos **Walk Attention**, una arquitectura que aborda el over-squashing a través del *álgebra de caminos* $\mathbb{k}Q$ del grafo dirigido (quiver) subyacente a los datos, cuyas componentes graduadas dan una descripción exacta y algebraica de la alcanzabilidad multi-salto. Usamos esta estructura para definir una atención dispersa y multi-salto: el álgebra provee el *soporte* de la atención (qué vértices alcanza un nodo por un camino de longitud k) y la red aprende los *pesos*. En una familia de cuellos de botella con over-squashing ajustable, Walk Attention alcanza $1,000 \pm 0,000$ de precisión sobre cinco semillas donde una atención de grafos de un salto colapsa al azar y un agregador de pesos fijos solo tiene éxito parcial; se mantiene exacta en la prueba estándar RINGTRANSFER y es competitiva en el benchmark real Peptides-func—una ventaja decisiva cuando el over-squashing es severo y comparable a la atención de un salto cuando es leve. Un resultado negativo motiva el diseño: usar el *cociente* del álgebra para colapsar caminos equivalentes descarta la multiplicidad que la tarea necesita y falla, de modo que el álgebra es valiosa no para comprimir sino como el objeto que *define el soporte de la atención*. Conceptualmente, Walk Attention es la lectura aprendida y representacional de un sustrato algebraico cuya lectura dinámica es el marco de autómatas de impacto.

Keywords: Redes neuronales de grafos · Over-squashing · Álgebra de caminos · Quiver · Teoría de representaciones · Atención.

1. Introducción

Las redes neuronales de grafos (GNN) construidas sobre el paradigma de paso de mensajes [5] actualizan cada nodo agregando mensajes de sus vecinos inmediatos e iterando esta regla local a través de las capas. Tras k capas, la

información de nodos a k saltos de distancia alcanza un nodo objetivo. Aunque simple y efectivo, este esquema tiene un modo de fallo bien documentado: el *over-squashing* [1]. Cuando el número de caminos que llevan información hacia un nodo crece—típicamente de forma exponencial con la distancia—los mensajes a lo largo de todos ellos deben comprimirse en un único vector de ancho fijo. El nodo receptor no puede recuperarlos individualmente, y la señal de largo alcance se pierde. El over-squashing es el obstáculo principal para aprender tareas cuyas etiquetas dependen de información distante o distribuida globalmente.

Los remedios existentes actúan sobre el grafo o sobre la agregación: el *rewiring* añade o repondera aristas para ensanchar los cuellos de botella [10], el *coarsening* y el *pooling* de grafos lo reducen preservando su estructura, y los análisis basados en curvatura explican *dónde* ocurre el squashing [3]. Una línea complementaria reemplaza la agregación local por *atención* global como en los Transformers [11], al costo de una interacción de todos-contra-todos que ignora la estructura del grafo.

En este artículo tomamos una ruta diferente, fundamentada en la teoría de representaciones de quivers. Un *quiver* es un grafo dirigido, posiblemente con flechas múltiples [9,2], y su *álgebra de caminos* $\mathbb{k}Q$ tiene como base los caminos dirigidos del quiver, con la concatenación como multiplicación. La pieza graduada $e_i \cdot \mathbb{k}Q_k \cdot e_j$ de esta álgebra tiene como base los caminos dirigidos de longitud k del vértice i al vértice j ; su dimensión es igual a $(A^k)_{ij}$, la entrada correspondiente de la k -ésima potencia de la matriz de adyacencia. El álgebra de caminos provee, por tanto, una *descripción exacta y algebraica de la alcanzabilidad y la multiplicidad multi-salto*.

Nuestra observación central es que esta estructura algebraica es precisamente lo que se necesita para definir una atención dispersa y multi-salto con fundamento. Dejamos que cada nodo atienda directamente a todo vértice alcanzable desde él por un camino de longitud k : el álgebra de caminos provee el *soporte* de la atención (qué pares pueden interactuar a rango k), y la red aprende los *pesos* (cuánto). Dado que el soporte de alcanzabilidad por walks es disperso—típicamente una pequeña fracción de todos los pares de nodos—esto es mucho más barato que la auto-atención completa, sin dejar de actuar a distancia y así evitando el cuello de botella iterativo que causa el over-squashing. Llamamos a la arquitectura resultante **Walk Attention**.

Esto sitúa a Walk Attention sobre un suelo algebraico común (Sección 3.7): como una red de grafos sobre Q es una representación del quiver ($\text{Rep}(Q) \cong \mathbb{k}Q\text{-Mod}$), es la lectura *aprendida* de un sustrato cuya lectura *dinámica* es el marco de autómatas de impacto sobre quivers [13].

Contribuciones.

1. Damos una construcción *autocontenida* (Sección 3) de los quivers, las álgebras de caminos, las componentes graduadas, el sistema de vecindades por grado de impacto y los *operadores de walk* asociados, desarrollando desde los primeros principios la teoría de representaciones necesaria para una audiencia de reconocimiento de patrones.

2. Definimos **Walk Attention** (Sección 4): una atención multi-salto aprendida cuyo soporte es la estructura de alcanzabilidad por walks del álgebra de caminos, y la relacionamos con el paso de mensajes y con la atención de los Transformers.
3. En una familia controlada de cuellos de botella con over-squashing ajustable (Sección 5), Walk Attention alcanza una precisión de $1,000 \pm 0,000$ sobre cinco semillas donde la atención de grafos de un salto colapsa al azar y un agregador multi-salto de pesos fijos solo tiene éxito parcial; en el benchmark real Peptides-func es competitiva con líneas base fuertes, por lo que su ventaja es dependiente del régimen (decisiva bajo over-squashing severo, comparable a la atención de un salto cuando es leve).
4. Reportamos un resultado *negativo* que afina el diseño: colapsar caminos equivalentes mediante el *cociente* del álgebra de caminos descarta la multiplicidad necesaria y falla. El papel del cociente es *determinar* el soporte, no comprimir la señal.

2. Trabajo Relacionado

Over-squashing. Alon y Yahav [1] identificaron el over-squashing y propusieron la prueba NEIGHBORSMATCH, en la que las GNN estándar se degradan abruptamente con el radio del problema. Topping et al. [10] lo conectaron con la curvatura negativa del grafo y propusieron el rewiring por flujo de Ricci discreto estocástico (SDRF); Di Giovanni et al. [3] dieron un análisis de sensibilidad que relaciona el squashing con el ancho, la profundidad y la topología. Estos trabajos modifican el grafo o caracterizan el fenómeno. Nosotros, en cambio, cambiamos el operador de agregación, atendiendo a distancia sobre un soporte definido algebraicamente.

Atención y graph Transformers. Las redes de atención de grafos [12] aprenden pesos de atención de un salto; los graph Transformers completos aplican la auto-atención de los Transformers [11] sobre todos los pares de nodos, recuperando el largo alcance a costo cuadrático y con codificaciones posicionales/estructurales para reinyectar la topología. Walk Attention es intermedia: es atención, pero su soporte es la alcanzabilidad dispersa multi-salto por walks del quiver, no un salto ni todos los pares.

Estructura de caminos y walks. El conteo de caminos y las potencias de la matriz de adyacencia son clásicos, y el álgebra de caminos de un quiver es estándar en la teoría de representaciones [9,2]. Las álgebras de configuración de Brauer y construcciones afines se han aplicado recientemente a problemas combinatorios y aplicados por Moreno Cañadas y colaboradores [8,7]. Lo más cercano al presente trabajo es el sistema de vecindades por grado de impacto y el marco de autómatas de impacto sobre quivers [13,6], que tomamos como el hermano dinámico de Walk Attention sobre el mismo sustrato algebraico (Sección 3.7). Hasta donde sabemos, usar el álgebra de caminos graduada para definir el *soporte* de una atención de grafos multi-salto aprendida es nuevo.

3. El álgebra de caminos de un quiver

Esta sección es autocontenida. Construimos desde los primeros principios los objetos algebraicos en los que se apoya el modelo de la Sección 4: quivers, caminos, el álgebra de caminos, su graduación por longitud, el sistema de vecindades por grado de impacto, y los *operadores de recorrido* que codifican la alcanzabilidad a múltiples saltos. Desarrollamos la teoría de representaciones necesaria sin asumir exposición previa; las referencias estándar son [9,2].

3.1. Quivers y caminos

Definition 1 (Quiver). *Un quiver es una cuádrupla $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ donde Q_0 es un conjunto finito de vértices, Q_1 es un conjunto finito de flechas, y $s, t: Q_1 \rightarrow Q_0$ asignan a cada flecha α su fuente $s(\alpha)$ y su objetivo $t(\alpha)$. Escribimos $\alpha: i \rightarrow j$ cuando $s(\alpha) = i$ y $t(\alpha) = j$.*

Un quiver es, por tanto, un grafo dirigido que permite múltiples flechas entre el mismo par ordenado de vértices (un *multigrafo*). Para el reconocimiento de patrones es el dato de una estructura relacional dirigida: los vértices son entidades y las flechas relaciones dirigidas, con las flechas paralelas registrando la multiplicidad. Escribimos $n = |Q_0|$ e identificamos Q_0 con $\{1, \dots, n\}$.

Definition 2 (Camino). *Un camino de longitud $k \geq 1$ en Q es una sucesión de flechas $p = \alpha_k \cdots \alpha_2 \alpha_1$ tal que $t(\alpha_r) = s(\alpha_{r+1})$ para $1 \leq r < k$; es decir, las flechas se componen cabeza con cola. Su fuente es $s(p) = s(\alpha_1)$ y su objetivo es $t(p) = t(\alpha_k)$. Para cada vértice i admitimos además un camino trivial e_i de longitud 0 con $s(e_i) = t(e_i) = i$.*

Leemos los caminos de derecha a izquierda, como en la composición de funciones. Un camino es un *recorrido* dirigido: vértices y flechas pueden repetirse. El número de recorridos distintos de una longitud dada entre dos vértices es la cantidad que impulsa el over-squashing, y el álgebra de caminos lo hace explícito.

3.2. El álgebra de caminos y su graduación

Sea $\mathbb{k}$ un cuerpo (en la práctica $\mathbb{k} = \mathbb{R}$).

Definition 3 (Álgebra de caminos). *El álgebra de caminos $\mathbb{k}Q$ es el $\mathbb{k}$ -espacio vectorial con base el conjunto de todos los caminos de Q (incluidos los caminos triviales e_i), dotado de la multiplicación bilineal dada sobre los caminos base por concatenación:*

$$q \cdot p = \begin{cases} qp & \text{si } s(q) = t(p), \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

y extendida linealmente. Los caminos triviales satisfacen $e_{t(p)} p = p = p e_{s(p)}$ y $e_i e_j = \delta_{ij} e_i$, de modo que $\{e_i\}_{i \in Q_0}$ es un conjunto completo de idempotentes ortogonales y $1 = \sum_i e_i$ es la unidad.

La multiplicación respeta la longitud: concatenar un camino de longitud k con uno de longitud ℓ da un camino de longitud $k + \ell$ (o cero). Por tanto $\mathbb{k}Q$ es un álgebra *graduada*,

$$\mathbb{k}Q = \bigoplus_{k \geq 0} \mathbb{k}Q_k, \quad \mathbb{k}Q_k \cdot \mathbb{k}Q_\ell \subseteq \mathbb{k}Q_{k+\ell},$$

donde $\mathbb{k}Q_k$ es el subespacio generado por los caminos de longitud exactamente k . En particular $\mathbb{k}Q_0 = \bigoplus_i \mathbb{k}e_i$ y $\mathbb{k}Q_1$ está generado por las flechas.

Los idempotentes e_i permiten aislar los caminos entre un par fijo de vértices. Para $i, j \in Q_0$ y $k \geq 0$, el subespacio

$$e_j \cdot \mathbb{k}Q_k \cdot e_i \subseteq \mathbb{k}Q$$

está generado exactamente por los caminos de longitud k de i a j , y su dimensión es por tanto el *número de recorridos dirigidos* de longitud k de i a j . La siguiente proposición elemental precisa esta correspondencia con el álgebra lineal; subyace al cómputo del modelo.

Proposition 1 (La multiplicidad graduada es igual al conteo de recorridos). *Sea $A \in \mathbb{N}^{n \times n}$ la matriz de adyacencia de Q , $A_{ij} = \#\{\alpha \in Q_1 : \alpha : i \rightarrow j\}$. Entonces para todo $k \geq 0$ y todo $i, j \in Q_0$,*

$$\dim_{\mathbb{k}}(e_j \cdot \mathbb{k}Q_k \cdot e_i) = (A^k)_{ij}.$$

Demostración. Por inducción sobre k . Para $k = 0$, $e_j \mathbb{k}Q_0 e_i = \delta_{ij} \mathbb{k}e_i$, de dimensión $\delta_{ij} = (A^0)_{ij} = (\text{Id})_{ij}$. Para $k = 1$, una base de $e_j \mathbb{k}Q_1 e_i$ es el conjunto de flechas $i \rightarrow j$, de cardinalidad A_{ij} . Supongamos la afirmación para $k - 1$. Todo camino de longitud k de i a j se factoriza de manera única como $\alpha \cdot p$, donde p es un camino de longitud $k - 1$ de i a algún vértice intermedio r y $\alpha : r \rightarrow j$ es una flecha. El número de tales factorizaciones es $\sum_r A_{rj} (A^{k-1})_{ir} = (A^k)_{ij}$, lo que prueba la afirmación. $\square$

Llamamos al entero $n_k(i, j) := (A^k)_{ij} = \dim_{\mathbb{k}}(e_j \mathbb{k}Q_k e_i)$ la *multiplicidad de recorrido* de i a j a alcance k . Es el número de mensajes de longitud k que un GNN de paso de mensajes fuerza hacia el nodo j desde el nodo i tras k capas, y por tanto la fuente del over-squashing.

3.3. Grado de impacto y el sistema fundamental de vecindades

La graduación por longitud induce una estratificación canónica de los vértices alrededor de cada nodo, que organiza la estructura multi-salto que el modelo explotará. Para un quiver Q , el *grado de impacto* $g(i, j)$ es la longitud del camino dirigido más corto de i a j (con $g(i, i) = 0$ y $g(i, j) = \infty$ si no existe camino dirigido); equivalentemente, $g(i, j) = \min\{k : (A^k)_{ij} > 0\}$, el primer alcance en el que la multiplicidad de recorrido se hace positiva.

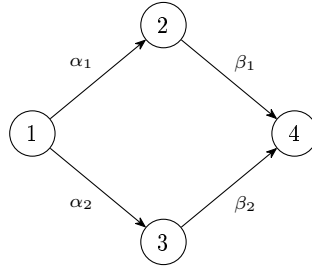


Figura 1. El quiver diamante del Ejemplo 1. Los dos recorridos de longitud 2 $1 \rightsquigarrow 4$ son paralelos; $\dim(e_4 \mathbb{k} Q_2 e_1) = 2$.

Definition 4 (Sistema fundamental de vecindades). Para un nodo $c \in Q_0$, su vecindad de entrada de radio k es

$$A_k(c) = \{i \in Q_0 : g(i, c) \leq k\},$$

el conjunto de nodos que pueden enviar influencia a c por un camino dirigido de longitud a lo sumo k . La familia anidada $\{A_k(c)\}_{k \geq 0}$, con $A_0(c) = \{c\} \subseteq A_1(c) \subseteq \dots$, es el sistema fundamental de vecindades (SFV) de c , y la capa $\mathcal{N}_k(c) = A_k(c) \setminus A_{k-1}(c)$ reúne los nodos a grado de impacto exactamente k .

El SFV es el objeto combinatorio sobre el que actúan los operadores de recorrido: el soporte de alcance k , $\mathcal{S}_k$, de la Definición 5 es precisamente la relación $\{(c, i) : i \in A_k(c) \setminus A_{k-1}(c)\}$, de modo que apilar los alcances $k = 1, 2, \dots$ recorre la incrustación hacia afuera a través de las capas del SFV. La multiplicidad $n_k(i, c)$ registra *cuántos* caminos de longitud k pueblan esa capa—el refinamiento algebraico y texturado del grado de impacto escalar.

3.4. Un ejemplo explícito

Example 1 (Un quiver diamante). Sea Q con vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ y flechas $\alpha_1: 1 \rightarrow 2$, $\alpha_2: 1 \rightarrow 3$, $\beta_1: 2 \rightarrow 4$, $\beta_2: 3 \rightarrow 4$ (Figura 1). Su matriz de adyacencia y el cuadrado son

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay dos recorridos de longitud 2 de 1 a 4, $\beta_1 \alpha_1$ y $\beta_2 \alpha_2$, de modo que $\dim(e_4 \mathbb{k} Q_2 e_1) = (A^2)_{14} = 2$, conforme a la Proposición 1. Ambos son *paralelos*: misma fuente, mismo objetivo, misma longitud. Si deben tratarse como un único canal o como dos es una decisión de modelado a la que volvemos en la Sección 5.

3.5. Operadores de recorrido

La Proposición 1 convierte el álgebra de caminos graduada en una familia de operadores lineales sobre las características de los nodos, uno por alcance k . Estos *operadores de recorrido* son el puente hacia el modelo neuronal.

Definition 5 (Operador de recorrido). Para cada alcance $k \geq 1$ definimos la matriz $W^{(k)} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mediante

$$W_{ji}^{(k)} = \frac{(A^k)_{ij}}{Z_k},$$

donde $Z_k = \max_j \sum_i (A^k)_{ij}$ es una única constante de normalización para el alcance. El soporte de alcanzabilidad por recorrido a alcance k es el conjunto de índices

$$\mathcal{S}_k = \{(j, i) : (A^k)_{ij} > 0\} = \{(j, i) : \dim(e_j \mathbb{k} Q_k e_i) > 0\}.$$

Actuando sobre una matriz de características $H \in \mathbb{R}^{n \times d}$, el operador $W^{(k)} H$ envía a cada nodo j una suma ponderada de las características de cada nodo i que lo alcanza por un recorrido de longitud k , con peso proporcional a la multiplicidad de recorrido $n_k(i, j)$. Subrayamos dos hechos.

(i) *Normalización global, no por filas.* Dividimos por una única constante Z_k por alcance en lugar de normalizar cada fila a uno. La normalización por filas mapearía las multiplicidades a una distribución uniforme sobre las fuentes alcanzables y borraría la información de multiplicidad que distingue a $W^{(k)}$ de una simple máscara de alcanzabilidad; la constante global mantiene intactas las multiplicidades relativas a la vez que acota la magnitud.

(ii) *Esparsidad.* El soporte $\mathcal{S}_k$ es exactamente el patrón de no nulos de A^k . En los grafos estructurados de interés es una pequeña fracción de los n^2 pares (véase la Sección 5), por lo que $W^{(k)}$ puede almacenarse y aplicarse en $O(|\mathcal{S}_k|)$ en lugar de $O(n^2)$.

El operador de pesos fijos $W^{(k)}$ ya mitiga el over-squashing, pues permite que el nodo j lea las fuentes a alcance k *directamente*, en un solo paso, sin forzar la señal a través de k rondas de paso de mensajes local. Su limitación—que motiva la Walk Attention—es que los pesos están fijados por la multiplicidad y no pueden *seleccionar* qué fuente alcanzable importa. Lo abordamos en la Sección 4 aprendiendo los pesos sobre el mismo soporte.

3.6. El álgebra cociente

La teoría de representaciones pasa habitualmente de $\mathbb{k}Q$ a un cociente $\mathbb{k}Q/I$ por un *ideal admisible* I , identificando caminos declarados iguales. En el diamante del Ejemplo 1, la relación $\beta_1 \alpha_1 \equiv \beta_2 \alpha_2$ genera un ideal I con $\dim(e_4(\mathbb{k}Q/I)_2 e_1) = 1$: los dos recorridos paralelos colapsan a una única clase. En general, $\dim(e_j(\mathbb{k}Q/I)_k e_i) \leq n_k(i, j)$, así que el cociente produce una multiplicidad estructuralmente menor.

Resulta tentador usar este cociente como remedio del over-squashing: reemplazar las multiplicidades $n_k(i, j)$ por las dimensiones menores del cociente,

“deduplicando” los caminos redundantes antes de la agregación. Lo probamos y lo encontramos *contraproducente* (Sección 5): colapsar los recorridos paralelos destruye información de multiplicidad que las tareas posteriores pueden requerir. El papel constructivo del cociente no es comprimir la señal sino *reconfigurar el soporte*—p. ej. encaminar clases de caminos distintas a cabezas de atención distintas—una dirección que dejamos para trabajo futuro. En el modelo que sigue usamos el álgebra de caminos solo a través del soporte de alcanzabilidad $\mathcal{S}_k$ y los operadores de recorrido $W^{(k)}$ (sin cocientar).

3.7. Un suelo algebraico común

Los objetos anteriores—el álgebra de caminos graduada $\mathbb{k}Q$, el grado de impacto y su sistema fundamental de vecindades (SFV), y el cociente $\mathbb{k}Q/I$ —forman un sustrato algebraico que se especializa en dos direcciones, según cómo se lea una actualización de nodo φ sobre las capas $\mathcal{N}_k(c)$. En la lectura *dinámica*, φ es una regla de evolución fija sobre el SFV, ponderando la influencia por grado de impacto; iterarla en el tiempo produce el marco de *autómatas de impacto sobre quivers* (AIQ), con sus reglas SI/SIS/SIR y su estructura categorial, desarrollado por separado [13,6]. En la lectura *representacional*, adoptada aquí, φ es *aprendida*: un espacio vectorial en cada vértice y una aplicación lineal en cada flecha es una representación de Q (un $\mathbb{k}Q$ -módulo, vía $\text{Rep}(Q) \cong \mathbb{k}Q\text{-Mod}$ [9,2]), y una red neuronal de grafos sobre Q es una de estas representaciones con aplicaciones de flecha aprendidas. La Atención por Caminos es su instancia graduada: una representación aprendida cuyo soporte es el SFV. Las dos lecturas comparten el tronco y difieren solo en si φ se prescribe o se aprende.

4. Atención por Caminos

Definimos ahora la arquitectura. La observación rectora es que el operador de caminos multi-salto de la Sección 3 es estructuralmente una *atención*: agrega, para cada nodo objetivo, una combinación ponderada de las características de los nodos que lo alcanzan. La autoatención del Transformer [11] tiene la misma forma pero con soporte sobre todos los pares y pesos *aprendidos*; la atención sobre grafos [12] restringe el soporte a un salto. La Atención por Caminos conserva los pesos aprendidos de la atención y toma el soporte del álgebra de caminos: la alcanzabilidad por caminos multi-salto y dispersa $\mathcal{S}_k$. En los términos de la Sección 3.7, es la actualización de nodo φ aprendida del sustrato común—una representación graduada de Q cuyas aplicaciones de flecha se optimizan sobre el sistema fundamental de vecindades.

4.1. La capa de Atención por Caminos

Fijemos un rango k con soporte de alcanzabilidad $\mathcal{S}_k$ (Definición 5). Una capa de Atención por Caminos con H cabezas y dimensión de cabeza C transforma las

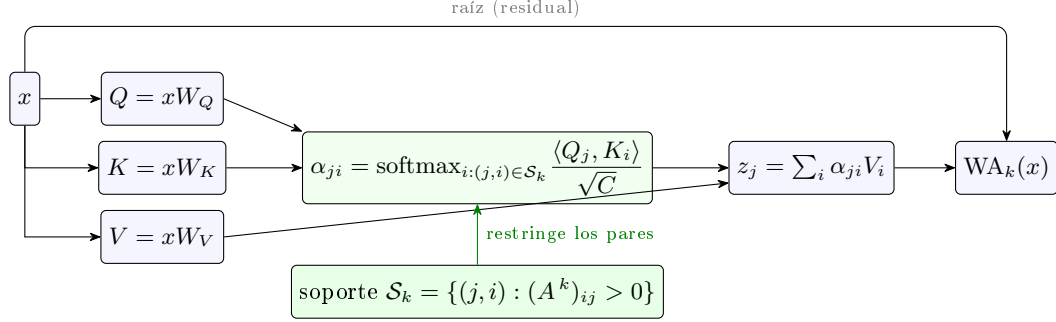


Figura 2. Una capa de Atención por Caminos en el rango k . Las queries, keys y values son aplicaciones lineales de las características de los nodos; la atención se calcula *sólo* sobre los pares alcanzables por caminos $\mathcal{S}_k$ que proporciona el álgebra de caminos (el patrón de no ceros de A^k), y luego se agregan y se suman a un término raíz residual. La caja verde de soporte es lo que distingue a la Atención por Caminos de la atención densa ($\mathcal{S}_k = \text{todos los pares}$) y de un salto ($\mathcal{S}_k = \text{aristas}$).

características de los nodos $x \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{in}}}$ así. Para cada cabeza h calcula queries, keys y values mediante aplicaciones lineales,

$$Q^h = x W_Q^h, \quad K^h = x W_K^h, \quad V^h = x W_V^h, \quad W_{\bullet}^h \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}} \times C},$$

y luego atiende *sólo sobre los pares alcanzables*: para todo $(j, i) \in \mathcal{S}_k$,

$$\ell_{ji}^h = \frac{1}{\sqrt{C}} \langle Q_j^h, K_i^h \rangle, \quad (1)$$

$$\alpha_{ji}^h = \text{softmax}_{i: (j,i) \in \mathcal{S}_k} (\ell_{ji}^h), \quad (2)$$

$$z_j^h = \sum_{i: (j,i) \in \mathcal{S}_k} \alpha_{ji}^h V_i^h. \quad (3)$$

El softmax en (2) se toma, para cada objetivo j , exactamente sobre las fuentes i que alcanzan a j por un camino de longitud k —un softmax *segmentado* sobre el soporte, nunca sobre los n nodos. Las salidas de las cabezas se concatenan (o promedian en la capa final) y se añade un término “raíz” residual:

$$\text{WA}_k(x)_j = \left\|_{h=1}^H z_j^h + x_j W_{\text{root}}.\right.$$

Como (1)–(3) sólo tocan los pares de $\mathcal{S}_k$, la capa cuesta $O(|\mathcal{S}_k| H C)$ en tiempo y memoria, no $O(n^2)$. El soporte se precuenta una vez por grafo según la Proposición 1 (el patrón de no ceros de A^k). La Figura 2 resume el flujo de datos.

Remark 1 (Por qué importan los pesos aprendidos). El operador de pesos fijos $W^{(k)}$ de la Definición 5 es el caso particular en el que α_{ji}^h se reemplaza por la constante $n_k(i, j)/Z_k$. Alcanza toda fuente de rango k pero las pondera sólo

Algorithm 1 Capa de Atención por Caminos en el rango k (dispersa).

Require: características $x \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{in}}}$; soporte $\mathcal{S}_k = \{(j, i) : (A^k)_{ij} > 0\}$

- 1: $Q, K, V \leftarrow xW_Q, xW_K, xW_V$ $\triangleright$ por cabeza; formas $n \times HC$
- 2: **for** each $(j, i) \in \mathcal{S}_k$ and head h **do**
- 3: $\ell_{ji}^h \leftarrow \langle Q_j^h, K_i^h \rangle / \sqrt{C}$
- 4: **end for**
- 5: $\alpha_{ji}^h \leftarrow \text{softmax segmentado sobre } \{i : (j, i) \in \mathcal{S}_k\}$
- 6: $z_j^h \leftarrow \sum_i \alpha_{ji}^h V_i^h$ $\triangleright$ scatter-add hacia los objetivos
- 7: **return** $\|_h z^h + xW_{\text{root}}$

por multiplicidad, sin poder *seleccionar* qué fuente porta la señal relevante. La atención aprendida (1)–(2) restaura esa selectividad conservando el mismo soporte multi-salto. La Sección 5 muestra que la distinción es decisiva.

4.2. La red

Una red de Atención por Caminos de profundidad L apila una capa por rango $k = 1, \dots, L$. La capa k usa el soporte $\mathcal{S}_k$ derivado de A^k , así que las capas sucesivas leen caminos progresivamente más largos. Cada capa va seguida de una normalización de capa, una no linealidad ELU y dropout; un perceptrón multicapa final lleva la incrustación de nodos a las salidas de la tarea:

$$x^{(k)} = \text{dropout}\left(\text{elu}(\text{LN}(\text{WA}_k(x^{(k-1)})))\right), \quad \hat{y} = \text{MLP}(x^{(L)}).$$

La normalización de capa importa en la práctica: sin ella la atención aprendida tiene alta varianza entre inicializaciones (alcanza el óptimo en algunas semillas y en otras no); con ella, más un breve warmup y recorte de gradiente, el entrenamiento converge de forma fiable (Sección 5). El Algoritmo 1 resume una capa.

4.3. Relación con el paso de mensajes y los Transformers

La Tabla 1 sitúa la Atención por Caminos entre los operadores relacionados según dos ejes: el *soporte* de interacción y si los pesos son *aprendidos*. Una capa de atención sobre grafos de un salto [12] aprende pesos pero sólo sobre los vecinos directos, y debe propagar la señal de largo alcance a través de L capas apiladas—precisamente el régimen donde el over-squashing es más severo. Un Transformer de grafo completo [11] aprende pesos sobre todos los pares, pagando $O(n^2)$ y descartando la estructura del grafo salvo que se reinyecte mediante codificaciones posicionales. El operador de caminos de pesos fijos tiene el soporte multi-salto adecuado pero no puede seleccionar. La Atención por Caminos ocupa la celda restante: soporte multi-salto y consciente de la estructura *y* pesos aprendidos y selectivos.

Cuadro 1. La Atención por Caminos frente a operadores de agregación relacionados.

Operador	Soporte	Pesos	Costo
GCN / paso de mensajes	1 salto	fijos (grado)	$O(Q_1)$
Atención sobre grafos (GAT)	1 salto	aprendidos	$O(Q_1)$
Operador de caminos $W^{(k)}$	alcanzable por caminos	fijos (multiplicidad)	$O(S_k)$
Transformer de grafo	todos los pares	aprendidos	$O(n^2)$
Atención por Caminos (nuestra)	alcanzable por caminos	aprendidos	$O(S_k)$

5. Experimentos

Evaluamos Walk Attention sobre una familia controlada de grafos con over-squashing severo y *ajustable*, para aislar la contribución de cada componente arquitectónico. Publicamos junto al artículo todo el código, las configuraciones y los registros de los experimentos.

5.1. Un benchmark de over-squashing ajustable

Grafos de cadena con cuello de botella. Construimos una familia parametrizada por una *profundidad* d , un número de fuentes K y un ancho M . El grafo tiene K vértices fuente, luego d *capas de cuello de botella* consecutivas de M vértices intercambiables cada una, y un vértice objetivo. Cada fuente se conecta con cada vértice de la primera capa, cada vértice de la capa r con cada vértice de la capa $r + 1$, y cada vértice de la última capa con el objetivo. Como los vértices del cuello de botella son intercambiables, hay M^d caminos de longitud $(d+1)$ desde una fuente al objetivo, de modo que la multiplicidad de caminos hacia el objetivo crece como $n_{d+1}(\cdot, \text{target}) \sim K M^d$ (Proposición 1); una GNN de paso de mensajes debe comprimirlos todos en el vector de ancho fijo del objetivo. El soporte de alcanzabilidad por caminos, en cambio, permanece disperso: en el rango más profundo es solo el de los K pares fuente-objetivo, aproximadamente el 2% de todos los pares de nodos en nuestra configuración.

Tarea. Cada fuente lleva una *clave* one-hot y una *carga útil* escalar; el objetivo lleva una clave de consulta. El modelo debe producir en el objetivo la clave de la fuente que coincide con la consulta—una recuperación cuya respuesta se sitúa a $d+1$ saltos, detrás del cuello de botella. La precisión se mide en el objetivo; el azar es $1/K$.

Modelos. Comparamos:

- **GAT** [12]: atención de grafos de un salto, $d+1$ capas (pesos aprendidos, soporte de un salto);
- **Operador de caminos** (walkraw): el operador multi-salto de pesos fijos $W^{(k)}$ de la Definición 5 (soporte multi-salto, pesos fijos de multiplicidad);
- **Walk Attention** (nuestro): Algoritmo 1 (soporte multi-salto, pesos aprendidos).

Cuadro 2. Precisión en el objetivo (media $\pm$ desv. estándar sobre 5 semillas) en la recuperación en cadena con cuello de botella, $K=5$, $M=4$. El azar es $1/K = 0,20$. La profundidad d es el número de capas de cuello de botella; la respuesta se sitúa a $d+1$ saltos de distancia.

Model	depth $d = 2$	depth $d = 3$
GAT (one-hop attention)	$0,44 \pm 0,12$	$0,26 \pm 0,10$
Walk operator (fixed weights)	$0,62 \pm 0,12$	$0,50 \pm 0,12$
Walk Attention (ours)	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$

Todos los modelos usan ancho oculto 16, cuatro cabezas cuando corresponde, y $d+1$ capas/rangos. Entrenamos con AdamW, warmup lineal de diez épocas seguido de decaimiento coseno, y recorte de gradiente; Walk Attention añade normalización de capa tras cada capa. Reportamos media y desviación estándar de la precisión en el objetivo sobre cinco semillas, en profundidades $d \in \{2, 3\}$ con $K = 5$, $M = 4$.

5.2. Resultado principal

La Tabla 2 reporta los resultados. La GAT de un salto se degrada hasta cerca del azar (0,26–0,44): un operador local no puede propagar la señal a través del cuello de botella bajo over-squashing. El operador de caminos de pesos fijos alcanza el objetivo—su soporte multi-salto cubre el cuello de botella en una sola capa—pero, al ponderar todas las fuentes alcanzables solo por multiplicidad, no puede seleccionar la que coincide y se estanca en 0,50–0,62. **Walk Attention resuelve la tarea exactamente**, con precisión $1,000 \pm 0,000$ en ambas profundidades y en las cinco semillas: el mismo soporte multi-salto, ahora con pesos consulta-clave aprendidos, permite que el objetivo atienda selectivamente a la fuente relevante.

Sobre la estabilidad. Sin normalización de capa ni warmup, Walk Attention tiene un techo alto pero alta varianza: su precisión osciló entre 0,44 y 1,00 según la semilla. Los tres estabilizadores estándar (normalización de capa, warmup, recorte de gradiente) eliminan por completo esta varianza, dando el $\pm 0,000$ de la Tabla 2. La inestabilidad fue, pues, un artefacto de optimización, no una propiedad del operador.

5.3. RingTransfer

La familia de cuellos de botella es construcción propia. Para confirmar el efecto en un benchmark *independiente* usamos RINGTRANSFER [3]: un ciclo de n nodos donde una fuente debe transmitir su etiqueta one-hot al objetivo diametralmente opuesto. La estructura de caminos paralelos es explícita: la fuente alcanza el objetivo por los *dos arcos* del anillo, dos caminos de igual longitud

Cuadro 3. Precisión de RINGTRANSFER frente al tamaño del anillo n (distancia $n/2$); $\text{azar} = 0,20$. GCN/GAT de un salto colapsan a medida que el anillo—y por tanto el over-squashing—crece, mientras que Walk Attention se mantiene exacto.

Model	$n=6$	$n=10$	$n=14$	$n=18$
GCN	1,00	1,00	0,25	0,59
GAT	1,00	1,00	0,43	0,60
Walk Attention (ours)	1,00	1,00	1,00	1,00

$n/2$. El over-squashing es severo y ajustable, pues el número de caminos de longitud $n/2$ hacia el objetivo crece como $4^{n/2}$ con el tamaño del anillo. La tarea requiere $n/2$ saltos, y por tanto $n/2$ capas en un modelo de un salto. Usamos cinco clases ($\text{azar } 0,2$), el mismo ancho y procedimiento de entrenamiento, y $n/2$ capas/rangos para todos los modelos.

La Tabla 3 reporta los resultados. En anillos pequeños ($n \leq 10$) todos los modelos tienen éxito, pues la compresión aún no es severa. Desde $n = 14$ (distancia 7) las líneas base de un salto se degradan—GCN y GAT caen a 0,25–0,60—mientras que **Walk Attention se mantiene en 1,000**: su soporte multi-salto agrega la fuente directamente por cualquiera de los dos arcos, y los pesos aprendidos identifican la etiquetada. La brecha se amplía con el tamaño del anillo, esto es, con la severidad del over-squashing, como se predijo.

5.4. Colapsar caminos perjudica

El cociente $\mathbb{k}Q/I$ de la Sección 3 sugiere un remedio alternativo: reemplazar las multiplicidades $n_k(i, j)$ por las dimensiones menores del cociente $\dim(e_j(\mathbb{k}Q/I)_k e_i)$, deduplicando caminos equivalentes antes de la agregación. Implementamos esto (el operador de pesos fijos construido a partir de las dimensiones del cociente) y lo comparamos con el operador sin cociente sobre la misma tarea, en una ablación controlada que cambia *únicamente* el operador (cociente frente a crudo) y mantiene todo lo demás fijo. Como muestra la Tabla 4, **el operador del cociente rinde peor que el crudo**: colapsar caminos paralelos descarta la multiplicidad de fuentes que la recuperación necesita. En este régimen los caminos redundantes son *señal*, no ruido, y eliminarlos elimina información.

Este resultado negativo indica que la contribución del álgebra de caminos aquí *no* es la compresión. Su papel apropiado es proporcionar el *soporte* de la atención multi-salto—disperso y exacto—sobre el cual la red aprende los pesos, que es precisamente Walk Attention. Si existe un régimen en el que la compresión del cociente sea beneficiosa (p. ej. cuando los caminos paralelos son ruido redundante, o cuando clases de caminos distintas se enrutan a cabezas distintas) queda abierto.

Cuadro 4. Deduplicar caminos vía el cociente $\mathbb{k}Q/I$ *perjudica*: precisión en el objetivo (media sobre 3 semillas), recuperación con cuello de botella. Esta es una ablación separada (3 semillas, sin los estabilizadores de la Tabla 2) que aísla el cambio de operador, así que la columna del operador de caminos no es directamente comparable con la Tabla 2; lo que importa aquí es la brecha dentro de cada fila: el operador del cociente está consistentemente por debajo del operador sin cociente.

Operator	depth $d = 2$	depth $d = 3$
Quotient $\mathbb{k}Q/I$ (collapsed walks)	0,47	0,52
Walk operator (raw walks)	0,64	0,53

5.5. LRGB Peptides-func

El benchmark sintético es deliberadamente un peor caso: un cuello de botella extremo donde el alcance multi-salto es decisivo. Para evaluar Walk Attention con datos reales usamos también **Peptides-func** del Long Range Graph Benchmark [4] (10,873/2,331/2,331 grafos moleculares de entrenamiento/validación/prueba, mediana 138 nodos; clasificación multietiqueta de grafos, métrica Average Precision). Usamos el mismo embedding de átomos, cuatro capas, ancho oculto 80, pooling de media y AdamW para todos los modelos; Walk Attention usa los rangos $k = 1, \dots, 4$ con el soporte de alcanzabilidad por caminos de cada molécula. Aquí el soporte sigue disperso (1–8% de n^2 en el rango 3), de modo que el método sigue barato.

En AP de prueba obtenemos GCN 0,484, GAT **0,527** y Walk Attention 0,522. **Walk Attention es competitivo con las líneas base fuertes pero no las supera aquí:** supera claramente a GCN y es indistinguible de GAT. No se debe a la ausencia de caminos paralelos: los grafos de péptidos tienen anillos y ramificaciones, y una molécula típica tiene cientos de pares de vértices unidos por ≥ 2 caminos de longitud ≤ 4 (que el ideal del cociente colapsaría). Más bien, el over-squashing es *leve*: estos grafos son pequeños (mediana 138 nodos), así que pocas capas de atención de un salto ya alcanzan lo suficiente, y la multiplicidad hacia cualquier nodo no crece lo bastante para saturar el embedding. El soporte multi-salto, decisivo bajo over-squashing severo, aporta poco cuando la compresión es leve. La ventaja de Walk Attention es por tanto *dependiente del régimen*—grande bajo compresión severa (Tablas 2 y 3) y comparable a la atención de un salto cuando es leve—y, con datos reales, el operador sigue entrenando de forma estable y barata.

5.6. Costo

Walk Attention opera sobre el soporte de alcanzabilidad por caminos, de tamaño el número de entradas no nulas de A^k : una pequeña fracción de n^2 ($\sim 2\%$ en el rango más profundo), por lo que la capa es mucho más barata que un Transformer denso sin perder largo alcance. Los soportes se precaculan y cachean por topología, fuera del bucle de entrenamiento.

6. Conclusión y Trabajo Futuro

Introducimos **Walk Attention**, una arquitectura que mitiga el over-squashing en redes neuronales de grafos atendiendo sobre un soporte multi-salto del álgebra de caminos del quiver subyacente. El álgebra graduada da, vía la Proposición 1, qué pares de nodos conectan caminos de longitud- g y con qué multiplicidad; con ello definimos una atención dispersa de soporte algebraico y pesos aprendidos. Sobre un benchmark ajustable resolvió exactamente una recuperación de largo alcance ($1,000 \pm 0,000$ sobre cinco semillas) donde la atención de un salto colapsó al azar y un agregador multi-salto de pesos fijos solo tuvo éxito parcial; en Peptides-func fue competitivo con líneas base fuertes. Su ventaja depende del régimen: decisiva bajo over-squashing severo y comparable a un salto cuando es leve. Un resultado negativo mostró que comprimir caminos equivalentes con el *cociente* es contraproducente cuando la multiplicidad porta señal: el papel del álgebra es determinar el soporte, no descartarla.

La construcción es elemental y autocontenida, como puente entre la teoría de representaciones de quivers y el aprendizaje de representaciones de grafos. Walk Attention es la lectura aprendida y representacional de un sustrato algebraico común (Sección 3.7)—el álgebra de caminos graduada y su sistema de vecindades por grado de impacto—cuya lectura dinámica es el marco de autómatas de impacto sobre quivers [13]; relacionarlas es ya una dirección, y siguen varias más.

- **Benchmarks con over-squashing severo.** Peptides-func es leve y el soporte multi-salto no es decisivo. El siguiente paso es buscar tareas reales de largo alcance con cuellos de botella agudos—donde la ventaja debería transferirse—y compararlo con rewiring [10] y graph Transformers.
- **Soportes con forma de cociente.** El cociente $\mathbb{k}Q/I$, en lugar de comprimir la señal, puede *particionar* los caminos en clases de equivalencia y enrutar clases distintas a cabezas distintas. Aprender qué I sirven—como el hermano dinámico las fija por regla—es atractivo.
- **Escalar el soporte.** En grafos densos el soporte de rango- k crece; truncarlo, muestrearlo o aprender uno más disperso acota el costo sin sacrificar largo alcance.

Reproducibilidad. Liberamos los generadores de grafos, los operadores de walk, la capa Walk Attention, las líneas base y los registros de experimentos. Los cálculos del álgebra usan una biblioteca abierta de quivers/álgebras de caminos; al ser su primera aplicación publicada a GNNs, mantuvimos la construcción explícita.

Referencias

1. Alon, U., Yahav, E.: On the bottleneck of graph neural networks and its practical implications. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) (2021)

2. Assem, I., Simson, D., Skowroński, A.: Elements of the Representation Theory of Associative Algebras: Volume 1. Cambridge University Press (2006)
3. Di Giovanni, F., Giusti, L., Barbero, F., Luise, G., Lio, P., Bronstein, M.M.: On over-squashing in message passing neural networks: The impact of width, depth, and topology. In: Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, vol. 202, pp. 7865–7885 (2023)
4. Dwivedi, V.P., Rampásek, L., Galkin, M., Parviz, A., Wolf, G., Luu, A.T., Beaini, D.: Long range graph benchmark. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track. vol. 35 (2022)
5. Gilmer, J., Schoenholz, S.S., Riley, P.F., Vinyals, O., Dahl, G.E.: Neural message passing for quantum chemistry. In: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, vol. 70, pp. 1263–1272 (2017)
6. Ibáñez Huertas, J.A., Zainea Maya, C.I.: CAsimulations: Modelado de la dinámica topológica en una enfermedad mediante autómatas celulares. Comunicaciones en Estadística **18**(1) (2025). <https://doi.org/10.15332>
7. Moreno Cañadas, A., Rodríguez-Nieto, J.G., Salazar Díaz, O.P.: Brauer configuration algebras induced by integer partitions and their applications in the theory of branched coverings. Mathematics **12**(22), 3626 (2024). <https://doi.org/10.3390/math12223626>
8. Osorio Angarita, M.A., Moreno Cañadas, A.: Brauer configuration algebras for multimedia based cryptography and security applications. Multimedia Tools and Applications **80**(15), 23485–23510 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11042-020-10239-3>
9. Schiffler, R.: Quiver Representations. Springer (2014)
10. Topping, J., Di Giovanni, F., Chamberlain, B.P., Dong, X., Bronstein, M.M.: Understanding over-squashing and bottlenecks on graphs via curvature. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) (2022)
11. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I.: Attention is all you need. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). vol. 30 (2017)
12. Veličković, P., Cucurull, G., Casanova, A., Romero, A., Lio, P., Bengio, Y.: Graph attention networks. arXiv preprint arXiv:1710.10903 (2017)
13. Zainea Maya, C.I., Moreno Cañadas, A.: Automata of impact over quivers (2026), manuscript in preparation